

2016 年概率论基础期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 计算题: 设 ξ 与 η 是独立的随机变量.

(1) 若 $\xi \sim B(5, 0.5)$, $\eta \sim B(10, 0.5)$, 求 $\xi + \eta$ 的分布;

(2) 若 $\xi \sim P\left(\frac{1}{3}\right)$, $\eta \sim P\left(\frac{2}{3}\right)$, 求 $\xi + \eta$ 的分布;

(3) 若 $\xi \sim N(3, 4)$, $\eta \sim N(7, 9)$, 求 $\xi + \eta$ 的分布;

(4) 若 $\xi \sim \Gamma(2, 10)$, $\eta \sim \Gamma(8, 10)$, 求 $\xi + \eta$ 的分布.

二. (10 分) 设随机变量 η 取值于 $\mathbb{N}$ 满足: $\mathbb{P}(\eta = k+1 | \eta > k) = \mathbb{P}(\eta = 1) \forall k \geq 1$. 求 η 的分布.

三. (10 分) 设 $p(x, y)$ 是二元正态分布 $N\left((0, 0), \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\right)$ 的联合密度函数. 求 x -边际分布 $p_1(x)$ 和条件分布 $p(y | x)$.

四. (5 分) 设随机变量 $\xi \geq 0$. 证明: $\mathbb{E}(\xi^2) = 2 \int_0^\infty \mathbb{P}(\xi \geq t) t dt$.

五. (15 分) 设 (ξ, η) 是一个二维的随机向量.

(1) (10 分) 定义 (ξ, η) 的特征函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$;

(2) (5 分) 证明 f 具有非负定性.

六. (10 分) 设 $\{\xi_n; n = 1, 2, \dots\}$ 是一列两两不相关的随机变量, 满足 $\sum_{n=1}^\infty \mathbb{D}\xi_n/n^2 < \infty$. 证明弱大数定律:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} - \frac{\mathbb{E}\xi_1 + \dots + \mathbb{E}\xi_n}{n}\right| < \varepsilon\right) = 1 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

七. (15 分)

(1) (10 分) 设 $\{X_n; n = 1, 2, \dots\}$ 是一列 i.i.d. 随机变量满足 $\mu = \mathbb{E}X_n < \infty$, $\sigma^2 = \mathbb{D}X_n > 0$. 陈述 Lindeberg-Lévy 中心极限定理.

(2) (5 分) 应用该中心极限定理证明: 设 μ_n 是 p -型 Bernoulli 试验中成功的次数; i.e., $\mu_n \sim B(n, p)$. 令

$$a \leq x_{k,n} := \frac{k - np}{\sqrt{np(1-p)}} < b. \text{ 则有:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{P}(\mu_n = k)}{\frac{1}{\sqrt{np(1-p)}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x_{k,n}^2}} = 1$$

一致地对 $a < b$ 成立.

八. (15 分) 证明 Khinchine 弱大数定律: 设 $\{X_n; n = 1, 2, \dots\}$ 是一列 i.i.d. 随机变量满足 $\mu = \mathbb{E}X_n < \infty$. 则

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0.$$